

Hinweise zum Einrichten von Git und Sonar

Für die Projektarbeit ist die Nutzung der GitLab-Instanz unter <https://git.uibk.ac.at/> verpflichtend. Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Konfiguration Ihres Projekts in GitLab und in SonarQube.

1 Nutzung von GIT im Allgemeinen

Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen zur Nutzung des Versionsmanagement GIT. Sie können Git von der Kommandozeile, oder integriert in die Softwareentwicklungsumgebung Ihrer Wahl finden: z.B.

- <https://lerneprogrammieren.de/git/> (Kommandozeile)
- <https://www.ionos.at/digitalguide/websites/web-entwicklung/git-tutorial/> (Kommandozeile)
- <https://www.jetbrains.com/help/idea/set-up-a-git-repository.html> (IntelliJ)
- <https://www.vogella.com/tutorials/EclipseGit/article.html> (eclipse)
- <https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol> (VS Code)

Bitte machen Sie sich ggf. darüber mit den grundlegenden Funktionen von Git vertraut. Weiteres Material und Links dazu finden Sie auch in OLAT.

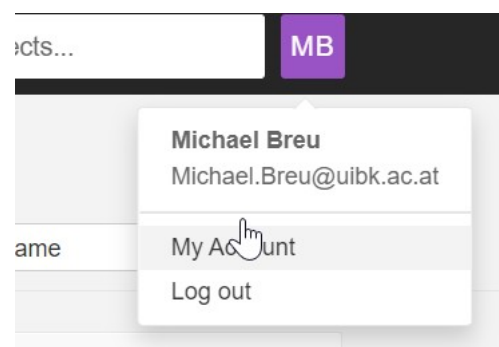
2 Einrichten des Projekts für SonarQube

Loggen Sie sich mit Ihrer c-Kennung unter <https://qe-sonarqube.uibk.ac.at/> ein. Alle Ihre Teammitglieder sollten dort ein (leeres) Projekt mit dem Namen SWAWS24_GxTy finden. Z.B.



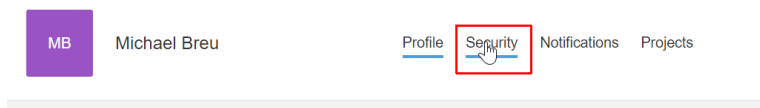
Eine Person im Team muss Ihr Team-GIT-Projekt nun konfigurieren, damit es von Sonar analysiert werden kann.

1. Generierung eines persönlichen Access-Tokens: Wählen Sie in Sonar oben rechts ihre unter Ihren Initialen das Feld „My Account“.

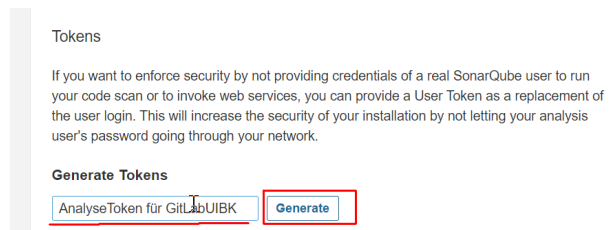


Hinweise für Git und Sonar

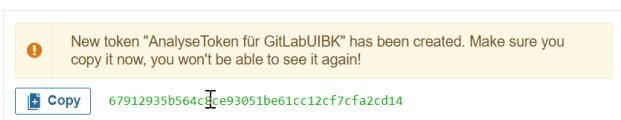
Wechseln Sie
anschließend auf den
Tab „Security“



Generieren Sie ein neues Access-
Token (am besten mit einem
sprechenden Namen)

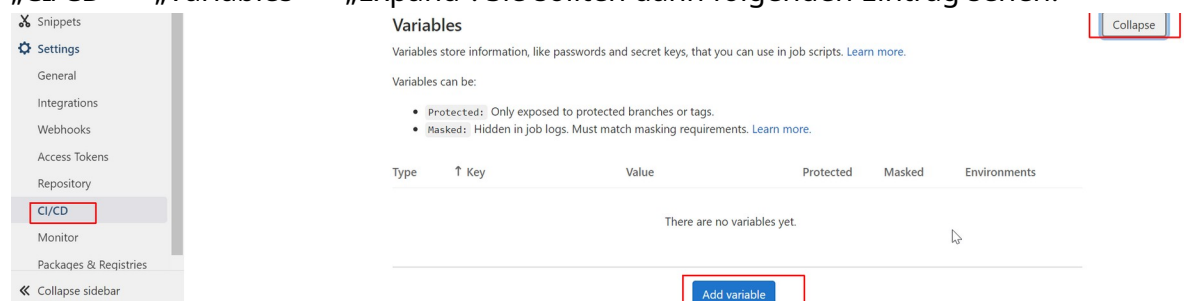


Kopieren Sie sich das angezeigte
Token. Achtung, Sie können das
Token nicht wieder einsehen.
Sichern Sie es deshalb zunächst
in eine eigene Datei



2. Einrichten des GitLab-Projekts mit dem Access Token

Wechseln Sie zurück in Ihr GitLab-Projekt und wählen Sie unter „Settings“ -> „CI/CD“ -> „Variables“ -> „Expand“. Sie sollten dann folgenden Eintrag sehen:



Fügen Sie bitte folgende Variablen hinzu:

Key	Value
SONAR_HOST_URL	https://qe-sonarqube.uibk.ac.at
SONAR_PROJECT_KEY	SWAWS24... (Der Name Ihres Sonar Projekts)
SONAR_TOKEN	6791... (das Access-Token, dass Sie im vorherigen Schritt generiert haben)

Sie sollten anschließend untenstehende Tabelle sehen: Mit „Reveal Values“ können Sie ggf. die Werte nochmals prüfen:

Hinweise für Git und Sonar

Type	↑ Key	Value	Protected	Masked	Environments	
Variable	SONAR_HOST_URL	*****	×	×	All (default)	
Variable	SONAR_PROJECT_KEY	*****	×	×	All (default)	
Variable	SONAR_TOKEN	*****	×	×	All (default)	

3. Testen der Einstellungen

Checken Sie das Projekt in einem Entwicklungswerkzeug Ihrer Wahl aus, ändern eine Kleinigkeit in einer Datei und comitten Sie das Ergebnis.

Anschließend sollten Sie in Ihrem GitLab-Projekt unter dem Menu-Eintrag „CI/CD“ -> „Pipelines“ einen ersten Eintrag sehen. Die Pipeline ist so konfiguriert, dass sie zunächst die JUnit-Tests des Projekts ausführt und (sofern die Tests erfolgreich abgeschlossen wurden) anschließend die Ergebnisse mit Sonar analysiert.

Status	Pipeline	Triggerer	Commit	Stages	Duration	
	#51932 latest		master -> dd1768f2 Just trying		⌛ In progress	

Im Idealfall sollten Sie nach einigen Minuten zwei grüne Haken in der Spalte „Stages“ sehen:

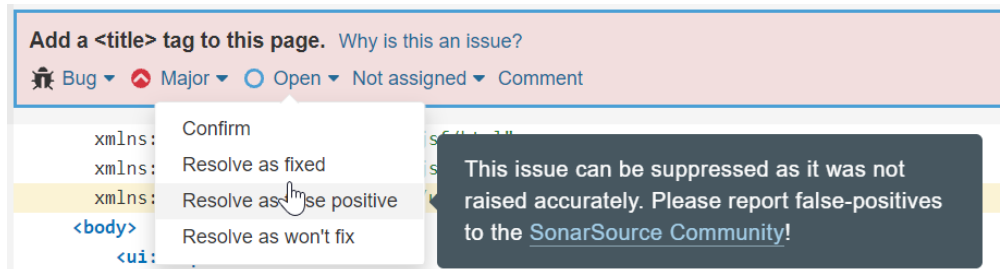
Status	Pipeline	Triggerer	Commit	Stages	Duration	
	#51932 latest		master -> dd1768f2 Just trying	SonarCheck: passed	⌚ 00:02:54 ⌚ 48 seconds ago	

In SonarQube sollten Sie in Ihrem Projekt nun die Analyseergebnisse sehen:

Passed All conditions passed.	New Code Since October 5, 2021 Started 3 hours ago	Overall Code	
	1 Bugs	Reliability	
	1 Vulnerabilities	Security	
	2 Security Hotspots	0.0% Reviewed	Security Review
	2h 38min Debt	29 Code Smells	Maintainability
	77.0% Coverage on 181 Lines to cover	14 Unit Tests	0.0% Duplications on 878 Lines
			0 Duplicated Blocks

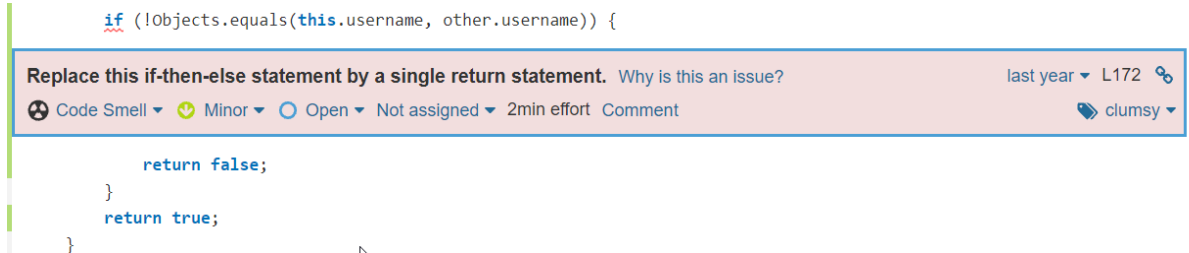
Prüfen Sie in SonarQube die Fehlerhinweise und „Code Smells“. Sie werden einige „falsch-positive“ Hinweise finden. Z.B.

Hinweise für Git und Sonar



Sie können diese entsprechend markieren.

Andere Hinweise sind durchaus relevant. Bitte stellen Sie in Ihrem Source Code sicher, dass diese Fehler korrigiert werden.



3 Weitere Hinweise

Die Funktionen der GitLab-Pipeline werden über die Datei .gitlab-ci.yml gesteuert.

Ändern Sie die Datei bitte nur dann, wenn Sie wissen, was Sie tun.